

PROJETO PRÁTICO – MACHINE LEARNING APLICADO À BIOMEDICINA

Curso: CDC e ADS | Sprint: AC-3 | Valor: 1,0 ponto

1. CONTEXTO DO PROJETO

A área da saúde gera grande volume de dados clínicos e laboratoriais.

O Machine Learning permite identificar padrões e apoiar decisões médicas.

Este projeto aproxima os alunos de um problema real da Biomedicina.

2. OBJETIVO PRINCIPAL

Desenvolver um sistema de predição de risco clínico.

O sistema deve classificar pacientes em níveis de risco com base em dados.

3. DESCRIÇÃO DE NEGÓCIO

O sistema atua como apoio à decisão clínica.

Auxilia na identificação de padrões e antecipação de riscos.

Não substitui o profissional da saúde.

4. DESCRIÇÃO TÉCNICA

Pipeline: dados → tratamento → modelo → avaliação → predição.

Modelos sugeridos: Regressão Logística, Random Forest.

Uso de métricas: acurácia, precisão e recall.

5. CRONOGRAMA (ABRIL)

Semana 1: dataset e análise exploratória.

Semana 2: tratamento e modelo inicial.

Semana 3: avaliação e ajustes.

Semana 4: interface e entrega.

6. ENTREGÁVEIS

Código fonte organizado.

Dataset utilizado.

Modelo treinado.

Relatório explicativo.

7. RUBRICA DE AVALIAÇÃO

Entendimento do problema (0,2)

Tratamento dos dados (0,2)

Modelagem (0,2)

Avaliação (0,2)

Organização do projeto (0,2)

Bônus até +0,1 para diferenciais.

8. GANHOS PARA OS ALUNOS

Experiência prática com ML aplicado.

Desenvolvimento de pensamento crítico.

Projeto relevante para portfólio.

9. RESULTADO ESPERADO

Capacidade de transformar dados em solução.

Entendimento do pipeline de ML.

Interpretação crítica dos resultados.